

OpenBao (TLS / identité du serveur / accès sécurisé)

Fiche 2 — TLS pour OpenBao

Objectif

Générer un certificat TLS pour la VM OpenBao avec :

- le nom DNS de la VM,
- son IP si besoin,
- `127.0.0.1` pour garder les tests locaux simples.

L'objectif est de pouvoir utiliser OpenBao sans contournement permanent, avec :

```
bao status
bao kv list ...
```

1. Choisir le nom d'hôte

Exemple :

```
openbao.celduc.lan
```

Ce nom doit exister dans le DNS interne.

2. Préparer le fichier OpenSSL

Depuis le PC hôte, créer un fichier de configuration, par exemple `openbao-openssl.cnf` :

```
[ req ]
default_bits      = 4096
prompt           = no
default_md        = sha256
distinguished_name = dn
req_extensions    = req_ext

[ dn ]
CN = openbao.celduc.lan
O  = Celduc
OU = IT
L  = Sorbiers
S  = Auvergne-Rhône-Alpes
C  = FR
```

```
[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = openbao.celduc.lan
IP.1  = 127.0.0.1
IP.2  = 192.168.1.44
```

Adapte l'IP à celle de ta VM.

3. Générer la clé privée

Sur le PC hôte :

```
openssl genrsa -out openbao.key 4096
```

4. Générer la CSR

Toujours sur le PC hôte :

```
openssl req -new -key openbao.key -out openbao.csr -config openbao-openssl.cnf
```

5. Faire signer la CSR par la PKI

Tu envoies uniquement `openbao.csr` à ta PKI interne.

Tu ne transmets jamais `openbao.key`.

La PKI renvoie un certificat signé, par exemple :

- `openbao.crt`
- ou `openbao.cer`

6. Vérifier le certificat reçu

Si besoin, vérifier les SAN :

```
openssl x509 -in openbao.crt -text -noout
```

Ou si la PKI t'a donné un `.cer` :

```
openssl x509 -inform der -in openbao.cer -text -noout
```

Tu dois retrouver :

- `DNS:openbao.celduc.lan`
- `IP Address:127.0.0.1`
- éventuellement l'IP de la VM

7. Installer le certificat sur la VM OpenBao

Sur la VM :

```
sudo mkdir -p /etc/openbao/tls
sudo cp openbao.crt /etc/openbao/tls/openbao.crt
sudo cp openbao.key /etc/openbao/tls/openbao.key
sudo chown root:openbao /etc/openbao/tls/openbao.key
sudo chmod 640 /etc/openbao/tls/openbao.key
```

Le certificat public peut être plus permissif, mais la clé privée doit être protégée.

8. Configurer OpenBao

Dans `/etc/openbao/openbao.hcl`, mettre :

```
ui = true

storage "file" {
  path = "/opt/openbao/data"
}

listener "tcp" {
  address           = "0.0.0.0:8200"
  tls_cert_file     = "/etc/openbao/tls/openbao.crt"
  tls_key_file      = "/etc/openbao/tls/openbao.key"
}

api_addr = "https://openbao.celduc.lan:8200"
```

Si tu veux utiliser `127.0.0.1` côté VM, il faut absolument que cette adresse soit dans les SAN du certificat.

9. Redémarrer le service

Sur la VM :

```
sudo systemctl restart openbao.service
sudo systemctl status openbao.service -l --no-pager
```

10. Tester sans contournement

Depuis la VM :

```
export BAO_ADDR=https://openbao.celduc.lan:8200
export BAO_CACERT=/etc/openbao/tls/ca.pem
bao status
```

Ou localement :

```
export BAO_ADDR=https://127.0.0.1:8200
export BAO_CACERT=/etc/openbao/tls/ca.pem
bao status
```

Tu ne dois plus avoir besoin de :

```
export BAO_SKIP_VERIFY=true
```

Ce qu'il faut retenir

- Le problème TLS vient du **certificat**, pas du service lui-même.
 - L'adresse utilisée par le client doit figurer dans les **SAN**.
 - Le plus propre est d'utiliser un **nom DNS fixe**.
 - `127.0.0.1` peut être gardé pour l'administration locale.
 - La **clé privée** du serveur doit être protégée par les permissions Linux.
 - Les fichiers de génération comme `.csr` et le fichier `.cnf` peuvent être rangés dans un dossier `archive`.
-

Version courte validée

- Générer une **clé privée** et une CSR avec SAN.
 - Envoyer uniquement **la** CSR à **la** PKI.
 - Récupérer **le** certificat **signé**.
 - Installer certificat + **clé privée** sur **la** VM OpenBao.
 - Protéger **la** **clé privée** avec les droits Linux.
 - Configurer OpenBao pour pointer vers **le** certificat TLS.
 - Redémarrer **le** service.
 - Tester avec BAO_ADDR et BAO_CACERT.
-